

Лабораторная работа №3

Моделирование стохастических процессов

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

Познакомиться с однолинейными СМО с двумя видами накопителей: * с накопителем конечной ёмкости R * с накопителем бесконечной ёмкости Рассмотреть теоретические сведения и реализовать их на практике.

- Реализовать модель на NS-2
- Построить график в GNUplot
- Отредактировать его до желаемого результата

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

Создаем модель по предложенному в лабораторной работе коду, который будет прикреплен в релизе данной лабораторной работы на GitHub, т.к. он довольно объёмный. Создаем так же файл `graph_plot` и открываем на редактирование, после чего делаем его исполняемым

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch model.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano model.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graphplot
chmod: невозможно получить доступ к 'graphplot': Нет такого файла или каталога
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Рисунок 1: Создание модели

2.2 Предварительно мы вставили нужный нам код из лабораторной работы.

```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
GNU nano 2.9.3  graph plot  Изменён

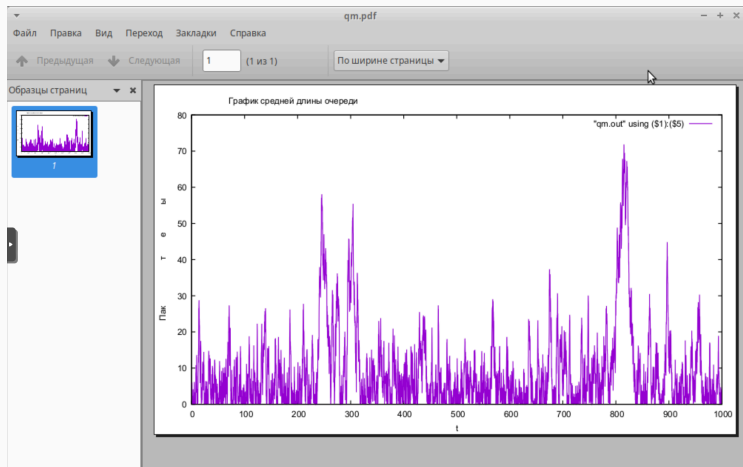
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines
    title "Размер очереди (в пакетах)", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines
    title "Приближение сплайном", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier
    title "Приближение Безье"
```

2.3 Запускаем модель, видим показатели теоретической вероятности потери и теоретической средней длины очереди, а затем запускаем файл `graph_plot`, чтобы получить наглядный результат на графике `qm.pdf`.

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns model.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot
"./graph_plot", line 23: warning: Skipping data file with no valid points

plot "qm.out" using ($1):($5) with lines
^
"./graph_plot", line 23: x range is invalid
```


2.4 Получаем этот файл и видим данный график, нам же надо сделать его таким же, каким он представлен в конце лабораторной работы.

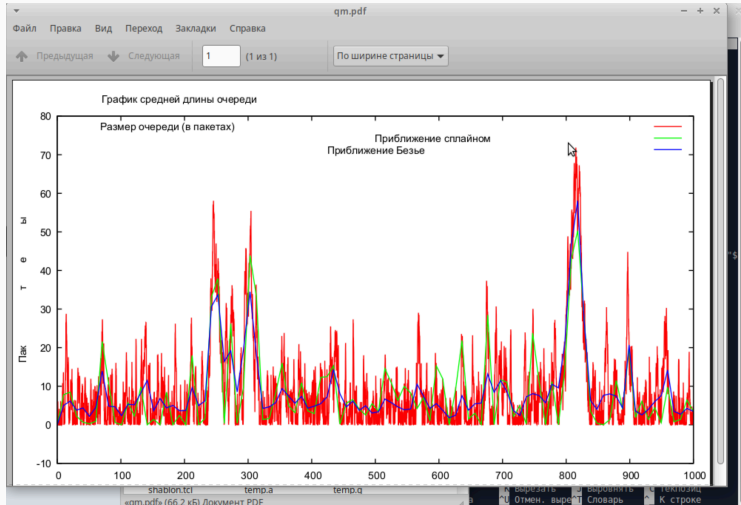


2.5 Вносим корректировки, меняем цвет линий.

```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
GNU nano 2.9.3 graph_plot.gpi

#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines title "Размер очереди (в пакетах)" lc "red",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title " Приближение сплайном " lc "green"$
      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier title " Приближение Безье " lc "blue"
```

2.6 Запускаем скрипт снова и получаем желаемый результат.



3. Результаты

3. Результаты

Мы получили предварительные сведения по двум видам СМО. Мы смоделировали поведение однолинейной СМО $M|M|1$ с накопителем бесконечной ёмкости, а также аппроксимировали результаты с помощью сплайнов и кривых Безье, приобрели навыки работы с GNUplot.